FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

SÍLABO DE CÁLCULO INTEGRAL Y ECUACIONES DIFERENCIALES

I. DATOS GENERALES

1.1 Modalidad de Estudio:	PRESENCIAL
1.2 Semestre Académico:	202602
1.3 Ciclo de estudios:	IV
1.4 Requisitos:	MATEMÁTICA PARA LA INGENIERÍA (HEE2E306)
1.5 Carácter:	Obligatorio
1.6 Número de Créditos:	5.0
1.7 Duración:	16 sesiones (07/09/2026 - 21/12/2026)
1.8 N° de horas lectivas:	80.00 (80.00 Teoría y 0.00 Práctica) (80.00 presenciales y 0.00 virtuales) Teoría (Presencial: 80.00 horas - Virtual: 0.00 horas) Práctica (Presencial: 0.00 horas - Virtual: 0.00 horas)
1.9 N° de horas no lectivas:	48.00
1.10 Docente(s)/Tutor Virtual:	Diana Judith Quintana Sanchez (DQUINTANAS@ucvvirtual.edu.pe)

II. COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL EGRESADO

El presente sílabo aporta a las siguientes competencias del perfil del egresado:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Implementa Tecnología de Información y Comunicaciones que integren diferentes Herramientas tecnológicas o dispositivos para mejorar de manera emprendedora e innovadora procesos de negocios empresarial, considerado estándares de calidad vigentes

COMPETENCIA GENÉRICA

Desarrolla pensamiento crítico basado en la comprensión, análisis, interpretación y evaluación de datos e información verídica, para asumir una postura y fundamentar sus decisiones, considerando posibles implicancias y consecuencias

III. SUMILLA

La experiencia curricular de Cálculo Integral y Ecuaciones Diferenciales pertenece al área de Formación Profesional. Es de naturaleza teórica y de carácter obligatorio. Tiene el propósito de brindar las herramientas del cálculo integral, cálculo de varias variables y ecuaciones diferenciales que le permitan al estudiante de ingeniería desarrollar sus capacidades de interpretación de datos y de análisis de soluciones matemáticas a problemas teóricos y propios de la ingeniería. Abarca los siguientes ejes temáticos: integral indefinida y aplicaciones, integral definida y aplicaciones al cálculo de áreas de regiones planas, longitud de arco, cálculo de volúmenes de sólidos de revolución y funciones de varias variables y sus derivadas parciales, integrales múltiples y sus aplicaciones, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden y sus aplicaciones, transformada de Laplace y de Fourier

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

TEMAS TRANSVERSALES

Ciudadanía, Derechos Humanos y Diversidad

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ODS 08: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

ODS 09: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA

4.1 PRIMERA UNIDAD: CÁLCULO INTEGRAL

4.1.1. DURACIÓN: 5 Sesiones (01/09/2026 - 04/10/2026)

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Resuelve problemas aplicados a la ingeniería usando conceptos y propiedades del cálculo integra

SESIÓN	CONTENIDOS / TEMÁTICAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	N° HORAS LECTIVAS	N° HORAS NO LECTIVAS
1	INTEGRAL INDEFINIDA: -. Antiderivada y antiderivada general. -. Propiedades de las integrales. -. Fórmulas básicas de integración	**Actividad lectiva:** Reconocen el concepto de antiderivada e integral indefinida mediante ejemplos y ejercicios guiados en pizarra y cuaderno. Aplican las fórmulas básicas de integración resolviendo ejercicios tipo manualmente y con calculadora científica. Comparan resultados obtenidos con y sin constante de integración utilizando casos de funciones lineales, polinómicas y exponenciales. Participan en el foro asignado en la plataforma Blackboard	Foro: Importancia del Cálculo Integral en la ingeniería	5.00	
		Actividad no lectiva: Aplica conceptos de antiderivadas e integrales indefinidas mediante la resolución individual de ejercicios y problemas contextualizados en ingeniería utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica y material del aula virtual			3.00
2	TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN: -. Integración por sustitución. -. Integración por partes. -. Integración por sustitución trigonométrica. -. Integración trigonométrica. -. Integración por fracciones parciales	**Actividad lectiva:** Analizan la estructura de una integral para determinar la técnica más adecuada (sustitución, partes o trigonométrica) mediante ejemplos comparativos. Aplican la técnica de sustitución, por partes y sustitución trigonométrica en ejercicios complejos mostrando procedimiento completo y simplificación Resuelven integrales complejas aplicando diferentes técnicas de	Trabajo Práctico Colaborativo: Solución de ejercicios y situaciones problemáticas en las que se requiere aplicar las técnicas de integración (TPC)	5.00	

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

		integración en un trabajo práctico colaborativo			
		Actividad no lectiva: Aplica técnicas de integración (sustitución, partes, sustitución trigonométrica, integración trigonométrica e integración de funciones racionales) mediante la resolución individual de ejercicios utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica y material del aula virtual			3.00
3	APLICACIÓNES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA Resolución de problemas vinculados a la ingeniería	**Actividad lectiva:** Interpretan el significado geométrico y físico de la integral indefinida mediante representaciones gráficas. Aplican el concepto de integral indefinida para resolver problemas aplicados a la ingeniería. Responden el cuestionario de Control de Lectura demostrando comprensión de la aplicación de integral indefinida en problemas reales de ingeniería	Control de Lectura: Aplicación de la integral indefinida en procedimientos afines al campo de la Ingeniería (CL)	5.00	
		Actividad no lectiva: Modela y resuelve problemas vinculados a la Ingeniería que involucran aplicaciones de la integral indefinida mediante desarrollo individual utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica y material del aula virtual			3.00
4	INTEGRAL DEFINIDA: -. Definición y propiedades. -. Primer teorema fundamental del cálculo. -. Segundo teorema fundamental del cálculo.	**Actividad lectiva:** Interpretan el significado geométrico de la integral definida analizando áreas bajo la curva con apoyo gráfico. Aplican el teorema fundamental del cálculo para evaluar integrales definidas resolviendo ejercicios dirigidos. Resuelven la práctica calificada donde se relacione el cálculo integral con problemas de ingeniería.	Práctica Calificada: Solución de ejercicios y situaciones problemáticas vinculados a la ingeniería (PC)	5.00	
		Actividad no lectiva: Analiza problemas aplicados a la ingeniería resolviendo ejercicios de integrales definidas mediante la aplicación del Teorema Fundamental del Cálculo utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo y material del aula virtual.			3.00
5	APLICACIONES DE LA INTEGRAL DEFINIDA: -. Cálculo de áreas de regiones planas. -. Longitud de arco. -. Cálculo de volúmenes de sólidos de revolución.	**Actividad lectiva:** :Determinan áreas de regiones planas modelando funciones reales de ingeniería mediante ejercicios contextualizados. Calculan la longitud de	EXAMEN PARCIAL I (EP)	5.00	

		arco y volúmenes usando métodos de discos y arandelas resolviendo problemas guiados y usando fórmulas establecidas. Desarrollan el examen parcial demostrando dominio sobre la unidad I.			
		Actividad no lectiva: Desarrolla de manera individual una serie de ejercicios aplicados a contextos de ingeniería donde pondrán en práctica el cálculo de áreas de regiones planas, longitud de arco y volúmenes de sólidos de revolución utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica y material del aula virtual.			3.00

4.2 SEGUNDA UNIDAD: CÁLCULO DE VARIAS VARIABLES

4.2.1. DURACIÓN: 5 Sesiones (05/10/2026 - 08/11/2026)

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Aplica las propiedades de las derivadas parciales en la solución de problemas de optimización y usa las integrales dobles para resolver problemas de áreas y volúmenes

SESIÓN	CONTENIDOS / TEMÁTICAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	N° HORAS LECTIVAS	N° HORAS NO LECTIVAS
1	FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES: -. Definición. -. Dominio y rango de una función. -. Gráfica de una función.	**Actividad lectiva:** Reconocen dominio y rango de funciones de varias variables interpretando gráficas tridimensionales. Representan funciones mediante superficies usando software gráfico. Participan en el foro virtual sobre conceptos básicos de funciones de una variable.	Foro: Conceptos fundamentales de funciones en una y varias variables	5.00	
		Actividad no lectiva: Determina el dominio y rango de funciones en varias variables mediante el análisis algebraico y representación gráfica, utilizando Wolfram Alpha, GeoGebra u otro, cuaderno de trabajo y material del aula virtual.			3.00
2	DERIVADAS PARCIALES: -. Definición, interpretación geométrica. -. Derivadas parciales de orden superior. -. Incremento y diferenciales. -. Derivada direccional y gradiente de una función. -. Problemas de optimización.	**Actividad lectiva:** Calcula derivadas parciales de primer y segundo orden resolviendo ejercicios progresivos. Analizan gradiente y derivada direccional mediante interpretación geométrica de campos escalares. Resuelven problemas de	Trabajo Práctico Colaborativo: Problemas de optimización (TPC)	5.00	

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

		optimización de funciones en varias variables aplicados a la ingeniería mediante trabajo práctico colaborativo.			
		Actividad no lectiva: Aplican propiedades de las derivadas parciales, gradiente e integrales dobles mediante la resolución individual de una lista de ejercicios utilizando una plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica y material del aula virtual.			3.00
3	INTEGRALES DOBLES: -. Definición y propiedades. -. Integrales iteradas. -. Cálculo de integrales dobles, cambiando el orden de integración. -. Aplicaciones de las integrales dobles a áreas y volúmenes	**Actividad lectiva:** Identifican regiones de integración en el plano mediante análisis gráfico. Evalúan integrales iteradas cambiando el orden de integración en ejercicios estructurados. Resuelven problemas de cálculo de áreas reales aplicando integrales dobles mediante un trabajo práctico colaborativo	Trabajo Práctico Colaborativo: Problemas de áreas (TPC)	5.00	
		Actividad no lectiva: Aplica las propiedades de las integrales dobles en el cálculo de áreas y volúmenes mediante la resolución individual de un listado de ejercicios utilizando una plataforma interactiva, cuaderno de trabajo y material del aula virtual.			3.00
4	INTEGRALES TRIPLES: -. Definición e interpretación geométrica. -. Cálculo de las integrales triples, usando integrales iteradas. -. Cálculo de integrales triples, usando coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. -. Aplicaciones de las integrales triples.	**Actividad lectiva:** Comprenden el concepto de integral triple y su relación con el volumen en el espacio tridimensional. Resuelven integrales triples utilizando oordenadas cartesianas y cilíndricas. Desarrollan la práctica calificada sobre problemas de cálculo de varias variables.	Práctica Calificada: Funciones de varias variables, derivadas e integrales (PC)	5.00	
		Actividad no lectiva: Resuelve problemas de cálculo de integrales triples en coordenadas cartesianas y cilíndricas mediante el desarrollo individual de ejercicios utilizando plataforma interactiva, software gráfico como GeoGebra u otro, cuaderno de trabajo y material del aula virtual.			3.00
5	EXAMEN PARCIAL II. Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial Unidad I	**Actividad lectiva:** Desarrollan el examen parcial demostrando dominio sobre la unidad II.	EXAMEN PARCIAL II (EP)	5.00	
		Actividad no lectiva: Revisan y analizan los resultados obtenidos en su examen de la Unidad II mediante la comparación de sus respuestas con los procedimientos y conceptos desarrollados durante la unidad, utilizando sus apuntes y material del aula virtual, para identificar errores, reforzar los conceptos			3.00

		clave y consolidar el aprendizaje alcanzado.		

4.3 TERCERA UNIDAD: ECUACIONES DIFERENCIALES

4.3.1. DURACIÓN: 6 Sesiones (09/11/2026 - 21/12/2026)

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Aplica la transformada de Laplace y su transformada inversa, utilizando modelos matemáticos basados en ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden en el campo de la ingeniería

SESIÓN	CONTENIDOS / TEMÁTICAS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	N° HORAS LECTIVAS	N° HORAS NO LECTIVAS
1	ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO): -. Definición y propiedades. -. Método de separación de variables. -. Ecuaciones diferenciales homogéneas y reducibles a homogéneas. -. Ecuaciones exactas, reducibles a exactas y factores de integración	**Actividad lectiva:** Clasifican ecuaciones diferenciales según su tipo analizando su estructura algebraica. Resuelven EDO por separación de variables y exactas mediante ejercicios secuenciados. Plantea y resuelve problemas de ingeniería modelados con EDO. mediante un trabajo práctico colaborativo	Trabajo práctico Colaborativo: Problemas con EDO en la ingeniería (TPC)	5.00	
		Actividad no lectiva: Resuelve de manera individual ecuaciones diferenciales de primer orden mediante procedimientos analíticos utilizando como apoyo plataforma interactiva, calculadora científica, software matemático (GeoGebra, MATLAB o similar), cuaderno de trabajo el formulario de EDO y material del aula virtual.			3.00
2	-. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. -. Ecuaciones de Bernoulli. -. EDO de segundo orden homogénea y no homogénea. -. Aplicaciones de EDO de segundo orden.	**Actividad lectiva:** Resuelven EDO lineales de primer orden aplicando el factor integrante en ejercicios guiados. Resuelven ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes desarrollando procedimientos completos. Elaboran un informe colaborativo sobre situaciones problemáticas en la ingeniería y el uso de las EDO de primer orden.	Trabajo práctico Colaborativo: Problemas con EDO en la ingeniería (TPC)	5.00	
		Actividad no lectiva: Desarrolla de manera individual ecuaciones diferenciales lineales y de Bernoulli con procedimiento completo y ordenado, utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica y software matemático (GeoGebra, symbolab, MATLAB o similar) como recurso de verificación.			3.00

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

3	TRANSFORMADA DE LAPLACE: -. Definición y propiedades. -. Primer y segundo teorema de traslación. -. Transformada de Laplace de una derivada y derivada de una Transformada de Laplace. -. Transformada Inversa de Laplace -. Solución de EDO por Transformada de Laplace.	**Actividad lectiva:** Comprende la definición de Transformada de Laplace y sus propiedades fundamentales. Aplican la transformada de Laplace para resolver EDO de primer y segundo orden, verificando soluciones por método clásico. Resuelven un control de lectura mediante guía de preguntas.	Control de Lectura: Problema de valores frontera aplicados a la Ingeniería. (CL)	5.00	
		Actividad no lectiva: Resuelve de manera individual ecuaciones diferenciales ordinarias mediante la aplicación de la transformada de Laplace, utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica, recursos digitales como Desmos Graphing Calculator online.			3.00
4	TRANSFORMADA DE FOURIER: -. Definición y propiedades. -. Solución de EDO por Transformada de Fourier.	**Actividad lectiva:** Comprende la definición de Transformada de Fourier y sus propiedades. Aplica Transformada de Fourier para resolver ecuaciones diferenciales parciales simples. Desarrollan la práctica calificada sobre ejercicios y problemas con EDO.	Práctica Calificada: Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. (PC)	5.00	
		Actividad no lectiva: Resuelve de manera individual ecuaciones diferenciales ordinarias aplicando la transformada de Fourier utilizando plataforma interactiva, cuaderno de trabajo, calculadora científica, recursos digitales como Desmos Graphing Calculator online			3.00
5	Aplicaciones de la Transformada de Laplace y Fourier en el campo de la ingeniería	**Actividad lectiva:** Analizan casos reales de la ingeniería mediante modelación diferencial. Seleccionan la transformada adecuada para cada problema justificando su elección. Elaboran un informe colaborativo sobre estudios de casos con uso de Transformada de Laplace y Fourier.	Trabajo Práctico Colaborativo: Aplicaciones de la Transformada de Laplace y Fourier (TPC)	5.00	
		Actividad no lectiva: Resuelve de manera individual modelos matemáticos de ingeniería aplicando la transformada adecuada mediante el procedimiento formal utilizando como recurso el formulario de transformadas, calculadora científica, recursos digitales y material del aula virtual.			3.00
6	EXAMEN FINAL. Examen de Rezagado y/o Recuperación de Examen Parcial Unidad II	**Actividad lectiva:** Desarrollan el examen final demostrando dominio	EXAMEN FINAL (EF)	5.00	

		sobre la unidad III			
		Actividad no lectiva: Revisan y analizan los resultados obtenidos en su examen de la Unidad III mediante la comparación de sus respuestas con los procedimientos y conceptos desarrollados durante la unidad, utilizando sus apuntes y material del aula virtual, para identificar errores, reforzar los conceptos clave y consolidar el aprendizaje alcanzado.			3.00

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Análisis de lectura
Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente.
Aprendizaje colaborativo.
Aprendizaje interactivo mediante la exposición – diálogo
Estudio de Casos.

VI. MEDIOS Y MATERIALES

Material audiovisual e informático: videos, recursos electrónicos, etc.
Otros materiales: pizarra, plumones, papelógrafos, dispositivos móviles.
Equipos: proyector multimedia.
Plataforma de aprendizaje: Blackboard o Clementina.
Software: Myloft.
Bases de datos digitales

VII. EVALUACIÓN

7.1. DISEÑO DE EVALUACIÓN

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

UNIDAD	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	CÓDIGO	PESO	DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
1	TRABAJO PRÁCTICO COLABORATIVO	TPC	40%	30%	RÚBRICA
	CONTROL DE LECTURA	CL	5%		CUESTIONARIO
	PRÁCTICA CALIFICADA	PC	25%		RÚBRICA
	EXAMEN PARCIAL (EP)	EP	30%		CUESTIONARIO
2	PRÁCTICA CALIFICADA	PC	30%	30%	RÚBRICA
	TRABAJO PRÁCTICO COLABORATIVO	TPC	40%		RÚBRICA
	EXAMEN PARCIAL (EP)	EP	30%		CUESTIONARIO
3	PRÁCTICA CALIFICADA	PC	25%	40%	RÚBRICA
	CONTROL DE LECTURA	CL	5%		CUESTIONARIO
	TRABAJO PRÁCTICO COLABORATIVO	TPC	40%		RÚBRICA
	EXAMEN PARCIAL (EP)	EF	30%		CUESTIONARIO

6.2. PROMEDIOS

PRIMERA UNIDAD (X1)	SEGUNDA UNIDAD (X2)	TERCERA UNIDAD (X3)
X1 = 0.40*TPC+ 0.05*CL+ 0.25*PC+ 0.30*EP	**X2 = 0.30*PC+ 0.40*TPC+ 0.30*EP**	**X3 = 0.25*PC+ 0.05*CL+ 0.40*TPC+ 0.30*EF**

FINAL (XF)
XF = 0.30*X1+ 0.30*X2+ 0.40*X3

6.3. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Se utiliza la escala de calificación vigesimal; la nota mínima aprobatoria es 11.

En la nota final, la fracción equivalente o mayor a 0,5
será redondeada al dígito inmediato superior.
El 30% de inasistencias inhabilita al estudiante.
La inasistencia no justificada a prácticas o exámenes se calificarán con la nota cero (00).
El estudiante que por algún motivo no rindió uno de los exámenes parciales o el final, podrá rendirlos en el período de exámenes rezagados.
En caso de inasistencia, será calificado con nota cero (00).

6.2. REQUISITOS DE APROBACIÓN

Se utiliza la escala de calificación vigesimal; la nota mínima aprobatoria es 11.
En la nota final, la fracción equivalente o mayor a 0,5
será redondeada al dígito inmediato superior.
El 30% de inasistencias inhabilita al estudiante.

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

La inasistencia no justificada a prácticas o exámenes se calificarán con la nota cero (00).
El estudiante que por algún motivo no rindió uno de los exámenes parciales o el final, podrá rendirlos en el período de exámenes rezagados.
En caso de inasistencia, será calificado con nota cero (00).

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Código de biblioteca	LIBROS/REVISTAS/ARTÍCULOS/TESIS/PÁGINAS WEB.TEXTO
Revistas Digitales	
Revistas Digitales	DÍAZ, María et al. Estudio de caso y modelado matemático en la formación de ingenieros. Caracterización de habilidades STEM. Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería [en línea]. Arica: Universidad de Tarapacá, 2022, Vol. 30(1), 3756. ISSN 0718-3291. Disponible en: https://www.proquest.com/scholarly-journals/estudio-de-caso-y-modelado-matemáticoenla/docview/2676613422/se-2?accountid=37408 https://www.proquest.com/scholarly-journals/estudio-de-caso-y-modelado-matemáticoenla/docview/2676613422/se-2?accountid=37408
Revistas Digitales	JARAMILLO, Julio. e Cálculo. Ingenieria y ciencia [en línea]. Medellin: Universidad EAFIT, 2021, Vol. 17(33), 2344. ISSN 1794-9165. Disponible en: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=2005b9b1-1136-30f0-9ad7-635ba68a3256 https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=2005b9b1-1136-30f0-9ad7-635ba68a3256
Libros Digitales	
Libros Digitales	LARSON, RON y Bruce EDWARDS. Cálculo [en línea]. 10 ed. Tomo II. México D.F.: Cengage learning, 2016. ISBN 9786075220185. Disponible en: https://www.ebooks7-24.com:443/?il=1309 https://www.ebooks7-24.com:443/?il=1309
Libros Digitales	LARSON, Ron y Bruce, EDWARD. Matemáticas III Cálculo de varias variables [en línea]. Ciudad de México: Cengage learning, 2018. ISBN 9786075266534. Disponible en: https://www.ebooks7- 24.com:443/?il=3785 https://www.ebooks7-24.com:443/?il=3785
Libros Digitales	LARSON, Ron y Joel IBARRA. Álgebra lineal: matemáticas 4 [en línea]. Mexico D. F. : Cengage Learning, 2018. ISBN 9786075265551. https://www.ebooks7-24.com:443/?il=8846 https://www.ebooks7-24.com:443/?il=8846
Libros Digitales	O\'NEIL, Peter. Matemáticas avanzadas para ingeniería [en línea]. 7a. ed. México D.F.: Cengage Learning, 2015. ISBN 9786075220253. Disponible en: https://www.ebooks7-24.com:443/?il=1313 https://www.ebooks7-24.com:443/?il=1313
Libros Digitales	PINZÓN, Wilson, Orlando RIAÑO y Wilson GORDILLO. Cálculo Integral en una Variable [en línea]. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2014. ISBN 9789587873757. Disponible en: https://books.google.com.co/books?id=TXmiEAAAQBAJ&printsec=copyright https://books.google.com.co/books?id=TXmiEAAAQBAJ&printsec=copyright
Libros Digitales	STEWART, James, Lothar REDLIN y Saleem WATSON. Precálculo. Matemáticas para el cálculo [en línea]. 7a ed. México D.F.: Cengage Learning, 2017. ISBN 9786075262796. Disponible en: https://www.ebooks7-24.com:443/?il=3753 https://www.ebooks7-24.com:443/?il=3753
Libros Digitales	ZILL, Dennis. Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera [en línea]. 9a ed. Ciudad de Mexico: Cengage Learning, 2018. ISBN 9786075266473. Disponible en: https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6382 https://www.ebooks7-24.com:443/?il=6382
Libros Digitales	ZULETA, Cesar. Analisis Matematico [en línea]. Gottingen (Germany): Cuvillier Verlag, 2017. ISBN 9783736985421. Disponible en: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9783736985421_A30608337/preview9783736985421_ A30608337.pdf https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9783736985421_A30608337/preview9783736985421_A30608337.pdf

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.

Libros Digitales	ZULETA, Cesar. Calculo Diferencial e Integral [en línea]. Gottingen (Germany): Cuvillier Verlag, 2017. ISBN 9783736986015. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocv/detail.action?docID=5022998 https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocv/detail.action?docID=5022998
Libros Digitales	ZULETA, Cesar. Ecuaciones diferenciales: teoria y aplicaciones [en línea]. Gottingen (Germany): Cuvillier Verlag, 2018. ISBN 9783736988392. Disponible en: https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocv/detail.action?docID=5789068 https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliocv/detail.action?docID=5789068

Nota: Cualquier documento impreso diferente del original, y cualquier archivo electrónico que se encuentren fuera del campus virtual Trilce serán considerados como COPIA NO CONTROLADA.